第 3 章　矩阵运算

1. 设 A 是 n 阶矩阵，则下列说法错误的是(　　).

(A) 对任意的 n 维列向量 ξ，有 $A\xi=0$，则 $A=O$

(B) 对任意的 n 维列向量 ξ，有 $\xi^{\mathrm{T}}A\xi=0$，则 $A=O$

(C) 对任意的 n 阶矩阵 B，有 $AB=O$，则 $A=O$

(D) 对任意的 n 阶矩阵 B，有 $B^{\mathrm{T}}AB=O$，则 $A=O$

2. 设 $A=\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $A^{10}=$_____.

3. $\begin{bmatrix}1&0\\-1&1\end{bmatrix}^3\begin{bmatrix}1&2\\-1&3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}^5=$_____.

4. 设 A，B，C 均是3阶矩阵，且满足 $AB=B^2-BC$，其中 $B=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix}0&1&1\\0&0&1\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $A^{99}=$_____.

5. 设 A 为 $n(n\geqslant 2)$ 阶实对称矩阵，且满足 $E-2A+A^2-2A^3=O$，其中 E 为 n 阶单位矩阵，则 $A=$_____.

6. 设 A 是 n 阶矩阵，$E+A$ 是可逆矩阵，则下列等式不成立的是(　　).

(A) $(A+E)(A-E)=(A-E)(A+E)$

(B) $(A+E)^{-1}(A-E)=(A-E)(A+E)^{-1}$

(C) $(A+E)^{*}(A-E)=(A-E)(A+E)^{*}$

(D) $(A+E)^{\mathrm{T}}(A-E)=(A-E)(A+E)^{\mathrm{T}}$

7. 设 A 为2阶方阵，α 为2维非零列向量，且 α 不是 A 的特征向量，$P=[\alpha,A\alpha]$，$A^2\alpha+A\alpha-2\alpha=0$，若矩阵 B 满足 $AP=PB$，则 $B=$(　　).

(A) $\begin{bmatrix}-1&0\\1&2\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}0&1\\2&-1\end{bmatrix}$　　(C) $\begin{bmatrix}-1&1\\0&2\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}0&2\\1&-1\end{bmatrix}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

8. 设 A 为 n 阶可逆矩阵，α 为 n 维列向量，b 为常数.记分块矩阵 $P=\begin{bmatrix} E & 0 \\ -\alpha^{\mathrm{T}}A^{*} & |A| \end{bmatrix}$，$Q=\begin{bmatrix} A & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & b \end{bmatrix}$，其中 A^{*} 是矩阵 A 的伴随矩阵，E 为 n 阶单位矩阵.

(1)计算并化简 PQ；

(2)证明：矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^{\mathrm{T}}A^{-1}\alpha \neq b$.

9. 求与 $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 可交换的全部2阶矩阵.

10. 设 $A=\begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$，问是否存在非单位矩阵 B，使得 $AB=A$？若不存在，请说明理由；若存在，求出所有满足 $AB=A$ 的 B.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888